

Контроль качества и предварительный анализ данных ЭЭГ/КГР/дыхания

Эксперимент 2026 — испытуемый с заиканием (экспериментальная группа) и контрольный испытуемый

1. Что записывали 2 октября 2026 г.

Четыре записи по одному протоколу: 36 скальповых электродов ЭЭГ + 2 датчика дыхания + кожно-гальваническая реакция (КГР), 500 Гц.

- **Испытуемый с заиканием (ИСЗ)** — *один и тот же человек с заиканием* (экспериментальная группа), записанный в два разных дня (сессии 1 и 2 — естественный тест-ретест).
- **Контрольный испытуемый** — запись прервалась из-за сбоя NeoRes и существует в двух частях: часть 1 (восстановлена из «сырого» файла прибора) и часть 2 (возобновлена с этапа речи).
- Этапы протокола: покой с открытыми глазами (3 мин) → покой с закрытыми глазами → гипервентиляция (3 мин) → покой с открытыми глазами → чтение → покой с открытыми глазами → связная речь (~6 мин) → покой с открытыми глазами → покой с закрытыми глазами.

2. Качество данных

2.1 Мёртвые электроды — системная аппаратная проблема

В каждой записи от 11 до 13 из 36 электродов **оказались нерабочими**: сигнал представляет собой идеально прямую линию на уровне входа усилителя ($\pm 1,6$ мВ), нулевая вариабельность, полное отсутствие мозговой активности (рис. 2). Важно: линия плоская с самого первого отсчёта — то есть эти электроды в тот день так и не были подключены, и проверка сопротивления этого не выявила. Одно и то же «кольцо» электродов (Fpz, FT7/FT8, TP7/TP8, CP3/CPz, FCz, P5/P6, POz, $\pm$ FC3/FC4) не работает во всех сессиях, включая контрольную, — значит, дело в оборудовании (партия электродов, ряды шапочки, гнезда разъёма), а не в технике подготовки. На рис. 1 показано распределение мёртвых электродов по сессиям.

Изменения в процессе записи (при анализе нужны списки плохих каналов с учётом времени):

- ИСЗ сессия 1: FC3 **снова заработал** на ~1050-й секунде (во время чтения); POz перестал работать на 90-й.
- ИСЗ сессия 2: CP4 перестал работать на ~1250-й секунде (во время речи).
- контрольный испытуемый, часть 1: POz «плавал» (работал 0–140 с, мёртв 140–1380 с).

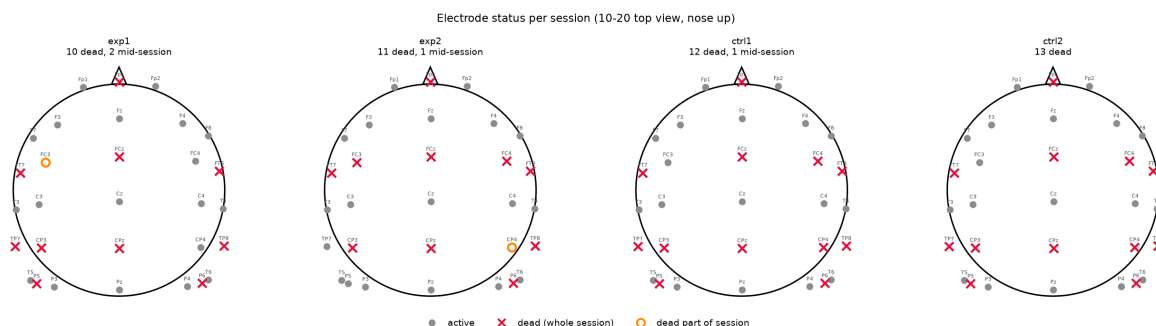


Рис. 1: Статус электродов в каждой сессии (вид сверху, схема размещения 10-20). Одно и то же «кольцо» электродов (срединные FCz/CPz, латеральные FT7/FT8, TP7/TP8, CP3, P5/P6, Fpz) отключено в каждой сессии и у обоих испытуемых; оранжевым отмечены каналы, сменившие состояние в процессе записи (FC3 ожил в первый день, CP4 отвалился во второй, POz «плавал» в части 1 контрольный испытуемый).

2.2 Вспомогательные каналы

- **Resp2 в сессии контроля не был подключён** (подтверждено): в обеих частях это чистый шум. Дыхательный пояс (Resp) — настоящий сигнал в обеих частях контрольной записи.
- **КГР в части 1 контрольного испытуемого настоящая** — тот же масштаб амплитуды и тот же фазный рисунок, что и в части 2 (рис. 3); каналы казались «одинаковыми» только из-за общего пика в момент аварийного завершения записи.
- КГР в сессии 2 (ИС3) **очень слабая** (примерно в 10 раз слабее, чем в сессии 1) — фазные ответы видны, но датчик был плохо закреплён.
- Resp (первый датчик дыхания) мёртв в обеих сессиях (исп. с заиканием).

2.3 Метки этапов

- ИС3 сессия 1: все 17 меток на месте; каждая фиксированная фаза равна $180,0 \pm 0,1$ с — надёжность меток по времени составляет десятки миллисекунд.
- ИС3 сессия 2: одна метка отсутствует (open_raw3_start); этап восстановлен по интервалу 179,98 с между reading_finish и open_raw3_finish — ровно одна фаза покоя.
- контрольный испытуемый, часть 1: **меток нет вообще**. Причина установлена по «сырому» файлу прибора: в нём отсутствуют блок событий и финальный блок файла — метки записываются при штатном закрытии записи, а сбой ему помешал. Конвертация не виновата (в обычных файлах метки сохраняются). Вывод: перезапись с начала после сбоя действительно была бы правильным решением. Границы этапов части 1 оценены по самим данным (окно альфа-ритма с закрытыми глазами и всплеск дыхания соответствуют порядку протокола); их стоит сверить с видео.
- Метки «100» — дублирующие сигналы конца этапа; все стоят в пределах ≤ 1 с после именованной метки конца этапа, смещения одинаковы в разных сессиях — могут служить запасными метками.

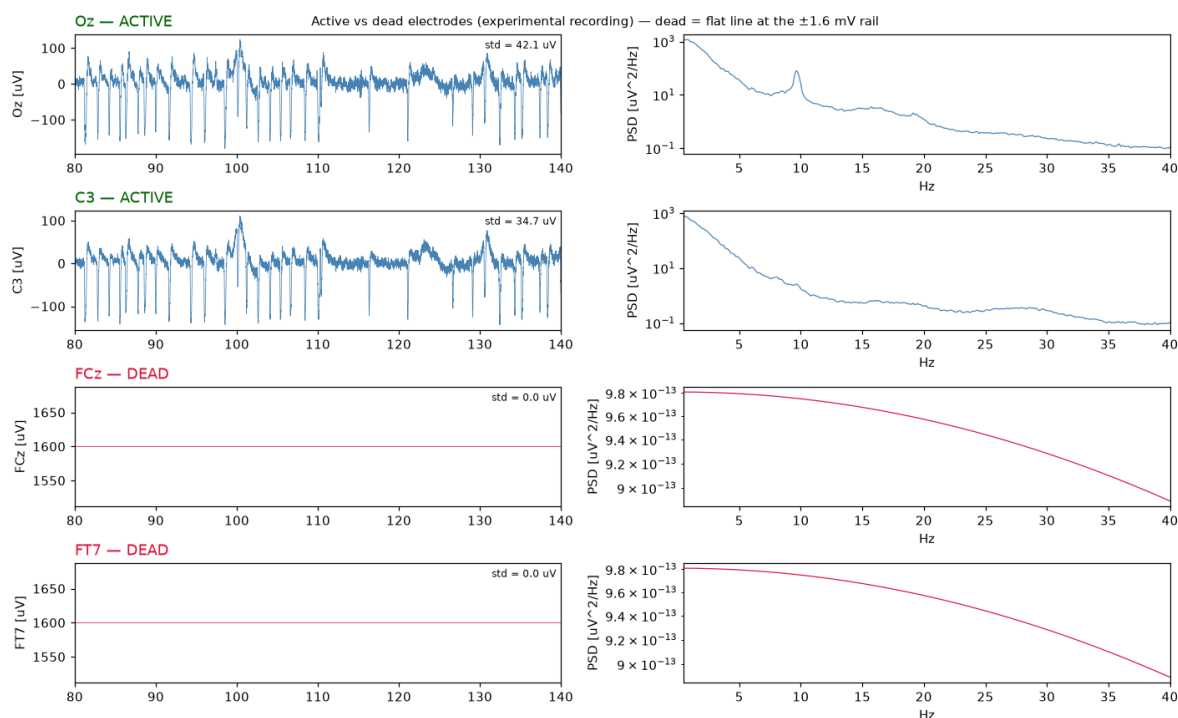


Рис. 2: Активные и мёртвые электроды (испытуемый с заиканием, сессия 1). Активные: реальный сигнал мозга, спектр вида $1/f$, виден альфа-пик. Мёртвые: прямая линия на уровне входа усилителя, нулевое стандартное отклонение, спектр — численный шум (на 16 порядков слабее).

3. Выглядят ли данные ожидаемо?

- **Альфа-ритм в покое: да, образцовый.** Затылочный альфа-ритм (8–12 Гц) с закрытыми глазами в 6–20 раз сильнее, чем с открытыми, в каждой записи; чистый пик 10 Гц появляется в спектре только с закрытыми глазами (рис. 4). Индивидуальная альфа-частота 9,6–9,9 Гц, устойчива между сессиями.
- **Моторные артефакты во время речи: да.** Высокочастотная мощность (30–80 Гц) — одна из самых высоких среди всех этапов в каждой записи. Записи в целом богаты артефактами (плохие контакты «двигаются»), поэтому отсеивать артефакты нужно относительными, робастными методами, а не абсолютными порогами.
- **Гипервентиляция: подтверждается наполовину.** Глубина дыхания во время гипервентиляции вырастает в 2–3 раза (амплитуда пояса), но частота не увеличивается ни в одной из трёх записей (13–29/мин и в покое, и при гипервентиляции). Либо дышали глубоко, но не часто, либо пояс сглаживает быстрые движения. Стоит проверить видео.

4. Исследовательские результаты

4.1 Реакция на гипервентиляционную пробу (ГВ)

Каноническая реакция взрослого: «нейрогенное нарастание» тета-медленноволновой активности к концу гипервентиляции (встречается лишь примерно у трети здоровых взрослых), исчезающее в течение 2 минут после нормализации дыхания.

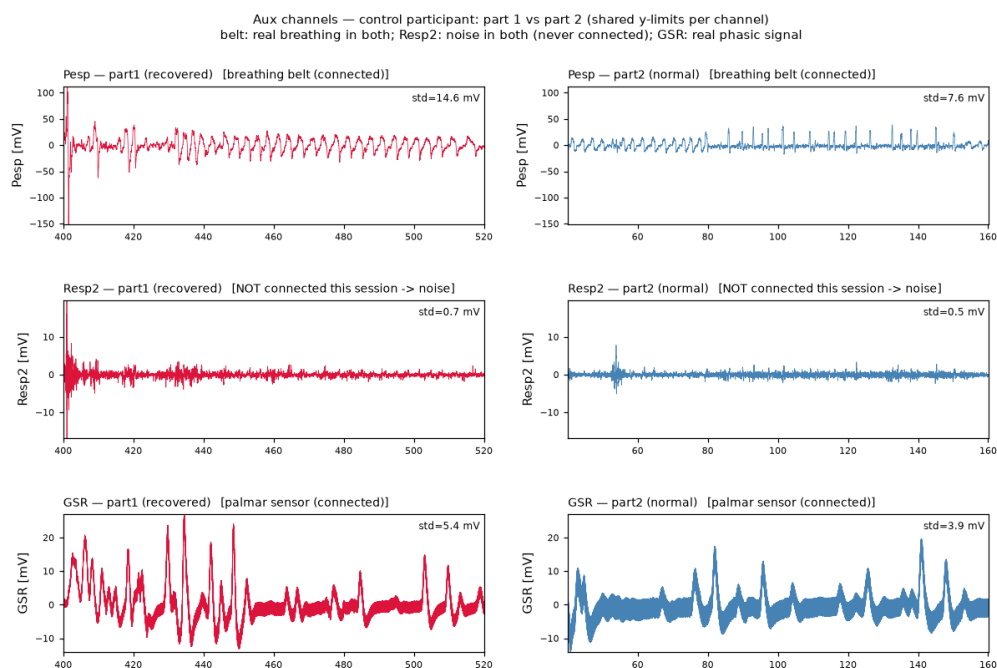


Рис. 3: Вспомогательные каналы контрольного испытуемого: часть 1 (слева) и часть 2 (справа), единый масштаб для каждой пары. Дыхательный пояс: реальный сигнал в обеих частях. Resp2: шум в обеих (не подключался). КГР: настоящий фазный сигнал в обеих.

	тета во время ГВ	конец ГВ	через 3 мин	вердикт
ИСЗ, день 1	+69%	+98%	всё ещё +52%	сильное нарастание, запаздывающее восстановление
ИСЗ, день 2	+2%	+6%	+19%	нарастание отсутствует
Контроль	+29%	+33%	+30%	умеренная, типичная реакция

Один и тот же человек показал противоположные реакции в два дня. Наиболее вероятное объяснение — старание/соблюдение инструкции: частота дыхания при гипервентиляции не выросла ни в одной записи, а реакция второго дня похожа на «работу вполсилы». Сохранение медленноволновой активности более 3 минут в первый день — единственное «клиническое» наблюдение; физиологически CO_2 восстанавливается около 7 минут, так что это может быть вариантом нормы. Высокоамплитудных ритмичных дельта-эпизодов (тех, что отмечают как клинически значимые) не было ни у кого. КГР во время пробы резко возросла на +42% (сессия 1, ИСЗ) — сильный симпатический ответ. После гипервентиляции альфа-ритм при открытых глазах повышен во всех трёх записях — либо истинное состояние после пробы, либо привыкание; разделить их можно, добавив вторую базовую запись перед пробой.

4.2 Речь: фронтальный «тета-ритм усилия» различает двух испытуемых

Фронтально-центральная тета (4-8 Гц на Fz) — классический маркер когнитивного контроля и усилия при обработке. Во время связной речи она выросла на

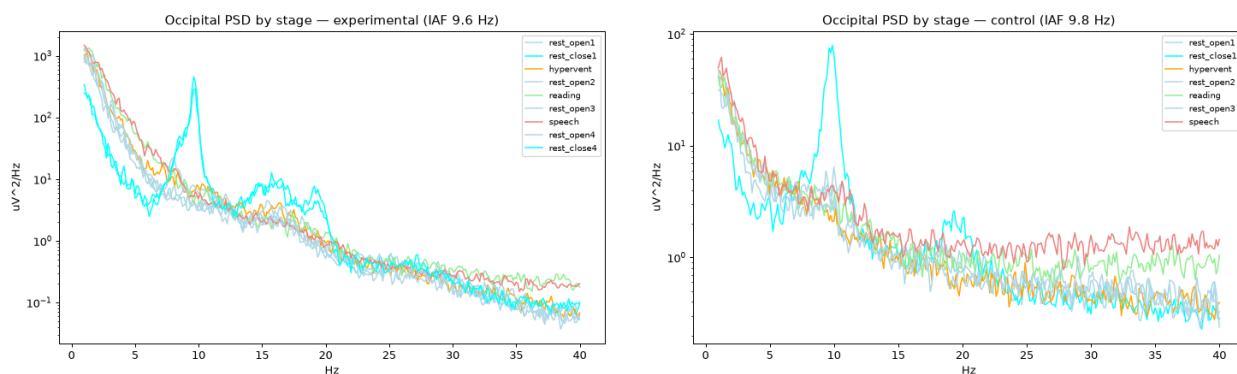


Рис. 4: Затылочные спектры по этапам: кривые с закрытыми глазами (голубые) с доминантным пиком 10 Гц у обоих испытуемых; на остальных этапах пика нет.

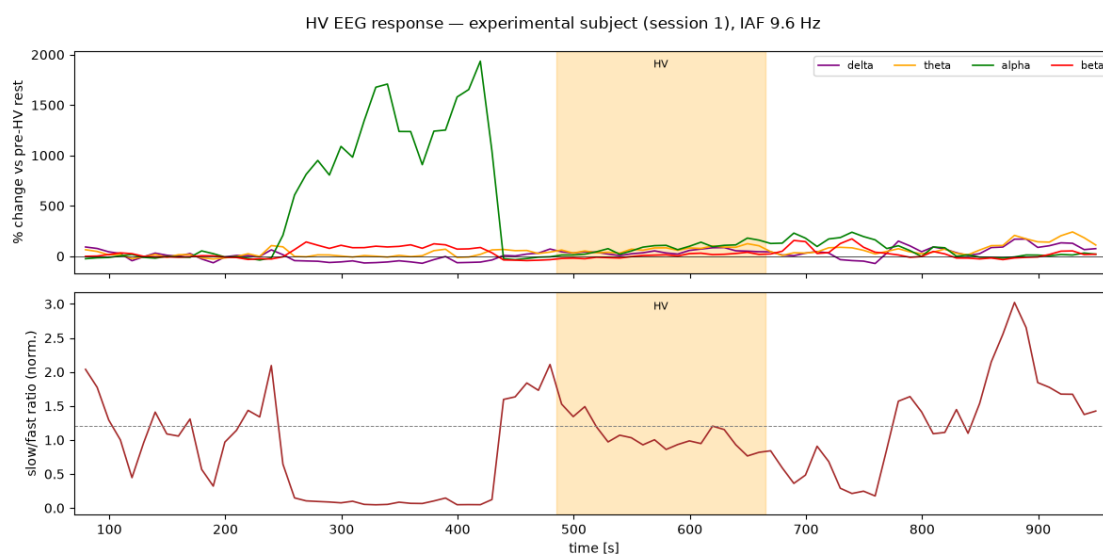


Рис. 5: Испытуемый с заиканием (сессия 1) вокруг блока гипервентиляции. Вверху: % изменения мощности полос относительно покоя с открытыми глазами до пробы; большой зелёный всплеск альфа до затенённой зоны — блок с закрытыми глазами. Внизу: соотношение медленная/быстрая остаётся повышенным — запаздывающее восстановление.

+109% и +69% у человека с заиканием (оба дня) и на **-4% у контроля**. Та же картина при чтении вслух (+79%/+53% против +6%). Это согласуется с литературой по заиканию (повышенная нагрузка мониторинга/усилия при речи) и воспроизвелось между днями — самое устойчивое различие между испытуемыми из найденных. Оговорка: тета чувствительна к морганиям, а испытуемый с заиканием моргает намного чаще (см. ниже); перед финальными цифрами нужна ICA-очистка.

Слушание и ответ внутри интервью

Этап речи включает и ответы, и слушание вопросов. Окна были классифицированы без микрофона по мышечной активности (30–80 Гц): окна ответа — всплески мышечной активности, окна слушания — тихие паузы между ними (45–50% неоднзначных окон исключены). Результат уточняет картину:

	фронтальная тета: слушание vs покой	ответ vs слушание	моргания (слуш. → отве
ИСЗ сессия 1	+109%	+4%	59 → 59 /мин
ИСЗ сессия 2	+71%	+1%	61 → 64 /мин
Контроль	−10%	+13%	16 → 28 /мин

У испытуемого с заиканием повышение фронтальной теты *уже максимально во время слушания* — это состояние «участия в диалоге», а не артикуляторное усилие само по себе. У контроля обратная, интуитивная картина: тета около базовой при слушании и умеренный всплеск +13% при ответе. Моргания у испытуемого с заиканием высоки в обоих состояниях; у контроля частота морганий удваивается при речи. Это наблюдение над одним человеком с грубым косвенным разделением на слушание и ответ (голос интервьюера тоже слышен в окнах «слушания»), но оно меняет главный вывод: маркер различает *нахождение в диалоге*, а не *говорение*.

Речевые зоны (гомологи Брока и Вернике)

С электродами 10-20 эти области можно лишь приближённо оценить: зона Брока $\approx F7/F3$ против правого гомолога $F8/F4$; зона Вернике $\approx T3/T5$ против $T4/T6$. Сравнение окон интервью с *покоем* здесь ненадёжно: во время интервью амплитуда всех диапазонов (включая альфа) растёт — вероятно, пот снижает сопротивление электродов — поэтому абсолютные изменения диапазонов неинтерпретируемы. Асимметрия левый/правый *внутри одного состояния* от этой помехи свободна и информативна (альфа-мощность отражает «простаивание» коры; меньше альфа = больше активация):

альфа L–R асимметрия, %	гомолог Брока		гомолог Вернике	
	ответ	слушание	ответ	слушание
ИСЗ, день 1	+27	+27	−15	−15
ИСЗ, день 2	+10	+9	−16	−15
Контроль	−4	+2	+19	+1
Контроль (продолжение)	+2	+2	+9	+9

У испытуемого с заиканием в оба дня устойчивая картина: **относительное «простаивание» левого гомолога зоны Брока** (положительное = больше левой альфа = меньше левая активация, от +10 до +27%) и **правосторонний гомолог зоны Вернике** (−15%), т.е. смещение латерализации вправо при речевой деятельности — направление согласуется с литературой по заиканию (гипоактивация левых лобных/задневисочных отделов с подключением правого полушария). У контроля баланс или левосторонний уклон. Две оговорки: (1) асимметрия одинакова при ответе и при слушании — снова тоническое «речевое» состояние, а не эффект, вызванный говорением; (2) T3–T6 расположены над височной мышцей, поэтому цифры по зоне Вернике — более слабые. Окончательные ответы потребуют локализации уровня фМРТ или хотя бы высокоплотной шапочки.

Чтение вслух против диалога: усилие то же, а запинок — по-разному

Наблюдение: при чтении вслух у испытуемого с заиканием запинок были заметны, тогда как в диалоге запинок практически не было — в противоположность

классическому «облегчающему» эффекту чтения из литературы. Прямое сравнение двух вокальных задач (от интервью взяты только окна речи, чтобы обе задачи были произнесением) даёт содержательный отрицательный результат:

	фронтальная тета	альфа	моргания	Брока L–R
ИСЗ сессия 1: чтение → ответ	+3%	+10%	46→60/мин	+19 → +27%
ИСЗ сессия 2: чтение → ответ	+7%	+20%	46→63/мин	0 → +10%
Контроль: чтение → ответ	–1%	(завышено мышцами)	16→23/мин	–4 → –4%

У испытуемого с заиканием картина «коркового усилия» практически *одинакова* в двух вокальных задачах (фронтальная тета 14.1 против 14.5 и 11.2 против $12.0 \mu V^2$; тоническая КГР 278 против 294 мВ, частота фазных ответов КГР (SCR, skin conductance response) 13.8 против 11.0/мин) — хотя запинок в этих задачах было разное количество. Значит, повышенная тета *не* отслеживает запинок; она маркирует состояние произнесения «под наблюдением». Разница в количестве запинок между чтением и диалогом должна находиться на уровне речемоторного планирования, которое скальповая ЭЭГ с 36 каналами не разрешает — и которое здесь не ловит ни один частотный контраст. Полноценный анализ запинок требует аудио (отсутствует) плюс размеченные по видео события запинок, привязанные к ЭЭГ: это то единственное, что мы бы в первую очередь посоветовали добавить в протокол в следующий раз.

4.3 Возбуждение: частота морганий и КГР

- Частота морганий в покое: **30–52/мин у испытуемого с заиканием против 4–16/мин у контроля** (в 2–4 раза); во время речи растёт на ~35% у обоих. Сопласуется с повышенным тоническим возбуждением/тревогой; корректно как внутрииндивидуальное сравнение.
- Тоническая КГР в сессии 1 (ИСЗ) растёт на протяжении всей сессии (187 → 294 мВ от первого покоя до речи) и после речи снижается лишь частично — возбуждение накапливается по ходу протокола.

4.4 «Гипоксические» эффекты после речи: не обнаружены

В 3-минутном покое после речи нет ни замедления, ни снижения альфа-ритма относительно покоя перед речью (изменения $\leq 1\%$) ни в одной записи. Эффекты речи здесь — возбуждение и усилие, и они проходят в течение нескольких минут. («Гипоксический» ЭЭГ-рисунок относится к гипервентиляции из-за падения CO_2 , а не к речи.)

4.5 Другие аномалии ЭЭГ — результаты скрининга

- **Активности, похожей на эпилептиформную, нет.** Автоматический скрининг пиков/острых волн плюс визуальный просмотр главных кандидатов нашли только артефакты морганий (фронтальные медленные отклонения) и мышечные залпы (рис. 6).
- **Очаговых ритмичных дельта-эпизодов нигде нет.**
- **Помехи 50 Гц отсутствуют;** проблем с постоянной составляющей и насыщением нет, кроме известных мёртвых электродов.

- **Одно наблюдение:** у испытуемого с заиканием альфа-ритм с закрытыми глазами заметно правосторонний по задним отведениям (теменные P3/P4: от -54 до -68%, затылочные: от -23 до -35%), и рисунок *повторяется в оба дня*; у контроля асимметрии малы и неустойчивы. Это может быть как физиологией (асимметрия альфа-ритма), так и артефактом контакта — проверить сопротивление P3/P4/O1/O2 прежде, чем интерпретировать.

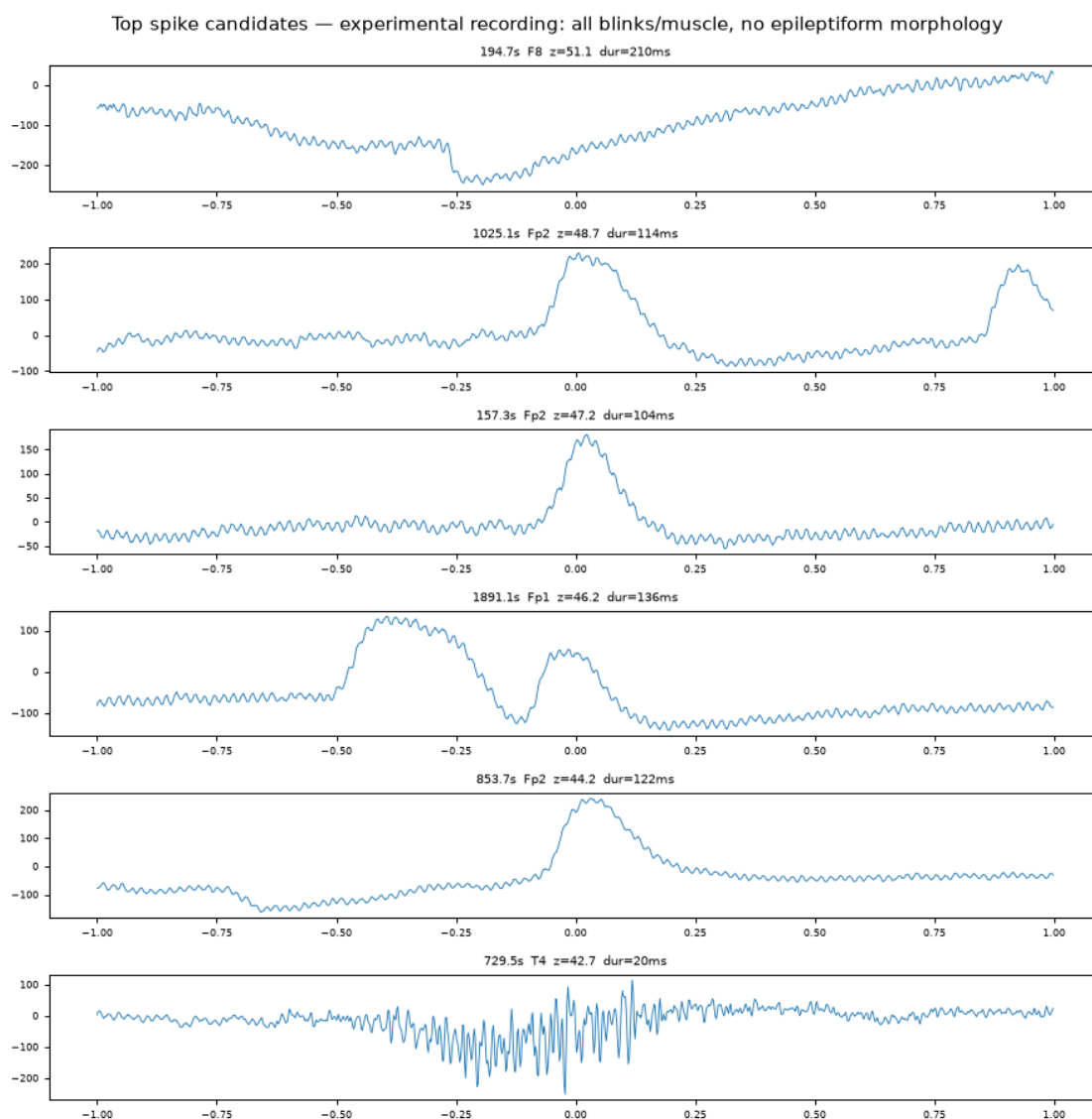


Рис. 6: Лучшие автоматические кандидаты в «пики» (испытуемый с заиканием, сессия 1): все — моргания (Fp1/Fp2, медленные положительные отклонения) или мышечные залпы (T4); эпилептиформной морфологии нет.

5. Выводы и рекомендации

1. Все четыре записи пригодны для анализа: ИСЗ сессия 1 — полностью; ИСЗ сессия 2 — со слабой КГР и одним восстановленным этапом; контрольный испытуемый часть 1 — с оценочными границами этапов (сверить с видео) и без Resp2; часть 2 — полностью.

2. Оборудование: кольцо мёртвых электродов одинаково во всех сессиях и у обоих испытуемых → проверить электроды/гнезда разъёма; выяснить, почему проверка сопротивления «пропускает» примерно треть неподключённых электродов.
3. Протокол: контролировать соблюдение инструкции при гипервентиляции (видео; в идеале EtCO₂); добавить вторую базовую запись перед пробой; после сбоя всегда перезаписывать с начала (метки части 1 не восстановимы).
4. Анализ: списки плохих каналов с учётом времени; робастное относительное отсеивание артефактов; ICA/CleanLine перед количественной оценкой фронтальной теты и морганий.
5. Исследовательские зацепки для расширения выборки: устойчивое повышение фронтальной теты на всём протяжении интервью (одинаково при слушании и ответе) у испытуемого с заиканием, воспроизведённое в оба дня, в отличие от специфичного для речи всплеска теты у контроля; повышенная частота морганий в покое; запаздывающее восстановление после гипервентиляции; правосторонняя асимметрия заднего альфа-ритма (после исключения проблем с контактами).